

1 OIS

SWPM JPY 1W R9/12/22 <GO>で Tona スワップを起動させ、 図 1.13 の Daily ベースのフォワードレートと変動レグの将来価値を計算してください。

将来価値にディスカウントファクターをかけることで、現在価値になります。 その計算結果を Bloomberg スクリーンと比較してください。

SWPM JPY 1W R9/12/22

91 Actions		92 Products		93 Views		94 Info		95 Settings		Swap Manager	
Solver (Premium)		Load		Save		Trade		CCP			
3 Main		4 Details		5 Curves		6 Cashflow		7 Resets		9 Scenario	
10 Risk		11 Matrix									
Deal		Fixed Float Swap		Counterparty		SWAP CNTRPARTY		+ Ticker / SWAP		20 Properties	
Swap		Leg 1:Fixed		Receive		Leg 2:Float		Pay		OIS	
Notional		10MM		Notional		10MM		Curve Date		09/12/2022	
Currency		JPY		Currency		JPY		Valuation		09/14/2022	
Effective		0D 09/14/2022		Effective		0D 09/14/2022		CSA Coll Ccy		JPY	
Maturity		7D 09/21/2022		Maturity		7D 09/21/2022		☒ OIS DC Stripping			
Coupon		-0.031990		Index		1D MUTKCALM					
Pay Freq		Annual		Spread		0.000		bp			
Day Count		ACT/365.FIXED		Leverage		1.00000					
Calc Basis		Money Mkt		Reset Freq		Daily					
				Pay Freq		Annual					
				Day Count		ACT/365					
Market											
Leg 1: NPV		-61.00		Leg 2: NPV		61.00					
Accrued		0.00		Accrued		0.00					
Premium		0.00		Premium		0.00					
DV01		0.00		DV01		19.00					
Valuation Results											
Par Cpn		-0.031990		Premium		0.00000		PV01		19.00	
Principal		0.00		BP Value		0.00000		DV01		19.00	
Accrued		0.00						Gamma (1bp)		0.00	
NPV		0.00									
Calculators											

2 ASW

以下の東京電力債(ISIN:JP358581AL44, TOKELP 0.75 04/23/25 Corp)をシート 2.3 を修正し、ASW スプレッドの計算を行い、Bloomberg の計算と比較してください。

TOKELP 0 ¾ 04/23/25 1.573 +.000 .573 / .573 100.440 / 100.440									
As of 07 Oct -- x -- Source BGN									
TOKELP 0 ¾ 04/23/25 Actions Export Settings Asset Swap Calculator									
Pricing Cashflow Relative Value Deal Summary									
Asset Swap Analysis									
Calculate		Price		100.4400		Z-Spread		45.6	
Price -> ASW Spread		Yield(%)		0.57300		ASW Spread		45.7	
						MMS Spread		45.5	
Bond BH785480 Swap Par-Par Matched Maturity Swap Detail SWPM									
Par Amount		1MM		Leg 1: Fixed		Pay		Leg 2: Float	
Workout		04/23/2025		Notional		1MM		Receive	
Workout Price		100.0000		Currency		JPY		Currency	
Pay Freq		SemiAnnual		Effective Date		04/22/2022		Effective Date	
Day Count		NL/365		Maturity Date		04/23/2025		Maturity Date	
				Coupon		0.75		Latest Index	
				Pay Freq		SemiAnnual		Index	
				Day Count		NL/365		Pay Freq	
								Reset Freq	
								Day Count	
Implied Value		101.5938		Include Accrued		Include Accrued		OIS	
Market									
Curve Date		10/08/2022		Discount Curve		195 Mid		Discount Curve	
Swapped Spread Detail									
Clean Price		100.4400				Money		Spread(bp)	
Swap Price		100.0000		Cash Out		0.4400		-4,400.0	
Swap Rate(%)		0.11829		Bond Cpn(%)		0.7500		15,937.9	
Redemption(%)		0.0000						63.1	
Funding		Spread(bp)		0.0				0.0	
								0.0	
Swapped Spread								11,537.9	
								45.7	

3 CDS

シート 4.6 を日産 CDS3 年で作成し直し、{7201 Equity CDSW 3Y<GO>} の Bloomberg 画面で算出される日産 CDS の時価(元本 Principal)と比較してください。



4 BS モンテカルロシミュレーション

シート「5.8」の計算結果を図 5.7 の 1.4545 に近くなるようにパスを増やして、モンテカルロの計算を行う。

5 Sabr カリブレーション

シート「7.10」を利用し、以下のスクリーンショット(または任意のスマイル)のボラティリティスマイルを計算する。



#6 -最小二乗モンテカルロ

最小二乗モンテカルロを理解してもらうために オリジナルの論文「Longstaff Schwartz (2001) Valuing American Options by Simulation」の数値例である 120 ページで計算されたアメリカンプット 0.1144 の値をエクセルで再現する。

#7 CBOE Volatility Index VIX White Paper 9 ページにある VIX の計算をエクセルで再現する。

以上